学而思素养

故宫探秘

运算求解能力

3 逻辑与关系

本讲目标

01 与皮皮、蛋君一起在《走进故宫》节目中努力解谜，成功通关并获得奖品

02 培养运算求解能力和逻辑分析能力

体系进阶

分数加减乘除
五年级-夏



前序知识

分数四则运算
五年级-秋



本讲知识

分数巧算初步
五年级-秋



后续知识

活动 01

明三暗五



承前启后

分数与除法

把1个饼平均分给3个小朋友，每人分得多少块呢?

$1 \div 3 = \frac{1}{3}$(块)

答：略

$a \div b = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$

被除数	除号	除数
a	分数线	b

承前启后

分数的分类

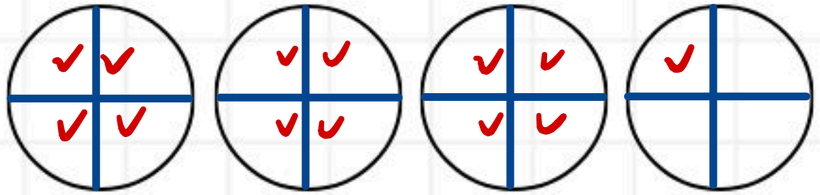
$\frac{3}{4}$ ⟶ 真分数：分子 < 分母　　$\frac{11}{4}$ ⟶ 假分数：分子 ⩾ 分母

假带互化

$\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$



$3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$



假分数化带分数：

分子除以分母，商写在整数部分，余数写在分子部分。

带分数化假分数：

分母不变，

新分子=分母 × 整数部分+原分子

承前启后

假带互化

假分数化带分数：

分子除以分母，商写在整数部分，

余数写在分子部分。

带分数化假分数：

分母不变，

新分子=分母×整数部分+原分子

$\frac{5}{3}$ = B （带分数）

A、$1\frac{3}{2}$　　B、$1\frac{2}{3}$

$\frac{17}{5}$ = A （带分数）

A、$3\frac{2}{5}$　B、$2\frac{3}{5}$　C、$3\frac{5}{2}$

$1\frac{2}{7}$ = B （假分数）

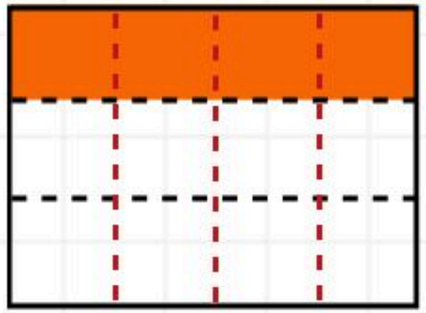
A、$\frac{10}{7}$　　B、$\frac{9}{7}$

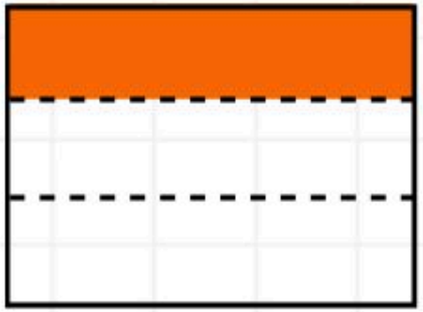
$3\frac{5}{8}$ = A （假分数）

A、$\frac{29}{8}$　　B、$\frac{15}{8}$

承前启后

约分





$$\frac{4}{12} = \frac{(1)}{3}$$

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{35}{42} = \frac{5}{6}$$

分数的基本性质：

分子、分母同时乘或除以同一个不为0的数，分数的大小不变。

约分： 分子、分母同时除以公因数，化成最简分数（分子分母互质）



承前启后

通分

通分：把异分母分数化成同分母分数，但分数值不变。

通常找分母的最小公倍数

$\begin{cases} \frac{5}{6} \\ \frac{7}{8} \end{cases}$

$\frac{5}{6}$ 和 $\frac{7}{8}$ ⑳④

↓ ↓

$\frac{20}{24}$ $\frac{21}{24}$

将$\frac{2}{5}$和$\frac{3}{7}$通分，分母最小是__B__。

A、15　　B、35　　C、21

将$\frac{1}{6}$和$\frac{5}{24}$通分，分母最小是__C__。

A、6　　B、18　　C、24

将$\frac{3}{4}$和$\frac{5}{6}$通分，分母最小是__A__。

A、12　　B、18　　C、32



承前启后

分数加减法

$\frac{5}{16}+\frac{3}{16}$

$=\frac{8}{16}$

$=\frac{1}{2}$

$\frac{5}{6}-\frac{3}{8}$ ㉔

$=\frac{20}{24}-\frac{9}{24}$

$=\frac{11}{24}$

$7\frac{1}{7}+9\frac{5}{7}$

$=(7+9)+(\frac{1}{7}+\frac{5}{7})$

$=16+\frac{6}{7}$

$=16\frac{6}{7}$

$4\frac{1}{2}-2\frac{1}{3}$

$=(4-2)+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})$

$=2+(\frac{3}{6}-\frac{2}{6})$

$=2+\frac{1}{6}$

$=2\frac{1}{6}$

同分母分数加减：分母不变，分子相加减

异分母分数加减：通分成同分母分数（最小公倍数）

带分数加减：整数 ± 整数，分数 ± 分数

能约分的要约分！最简分数



承前启后

分数乘法

$3 \times \frac{5}{9}$

$= \frac{5}{3}$

$\frac{7}{15} \times \frac{5}{6}$

$= \frac{7 \times 1}{3 \times 6}$

$= \frac{7}{18}$

$3\frac{1}{3} \times 4\frac{1}{2}$

$= \frac{10}{3} \times \frac{9}{2}$

$= 15$

分数乘法： $\frac{b}{a} \times c = \frac{b \times c}{a}$；$\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$

带分数乘法： 带化假，再计算

承前启后

分数除法

$\frac{3}{5} \div \frac{7}{15}$

$= \frac{3}{5} \times \frac{15}{7}$

$= \frac{9}{7}$

$\frac{2}{7} \div 3$

$= \frac{2}{7} \times \frac{1}{3}$

$= \frac{2}{21}$

$2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{9}$

$= \frac{7}{3} \div \frac{10}{9}$

$= \frac{7}{3} \times \frac{9}{10}$

$= \frac{21}{10}$

① 带 → 假

② ÷ → ×

分数乘法： $\frac{b}{a} \times c = \frac{b \times c}{a}$；$\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$

分数除法： 除以一个数等于乘这个数的倒数

带分数乘除法： 带化假，除变乘，先约分，再相乘

承前启后

分数乘法： $\frac{b}{a} \times c = \frac{b \times c}{a}$

$\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$

分数除法： 除以一个数等于乘这个数的倒数

带分数乘除法： 带化假，除变乘，先约分，再相乘

$\frac{4}{5} \div 8 =$ B

A、$\frac{5}{4} \times 8$　B、$\frac{4}{5} \times \frac{1}{8}$　C、$\frac{5}{4} \times \frac{1}{8}$

$\frac{2}{3} \div \frac{1}{11} =$ C

A、$\frac{3}{2} \times 11$　B、$\frac{3}{2} \times \frac{1}{11}$　C、$\frac{2}{3} \times 11$

$\frac{3}{7} \div \frac{1}{5} =$ B

A、$\frac{3}{35}$　B、$\frac{15}{7}$　C、$\frac{21}{5}$

$\frac{7}{9} \div \frac{2}{5} =$ A

A、$\frac{35}{18}$　B、$\frac{14}{45}$　C、$\frac{18}{35}$



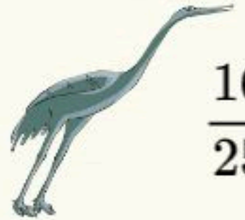
$$\frac{1}{5}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}=\frac{11}{30}$$



$$\frac{6}{7}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{25}{21}$$



$$\frac{4}{5}\times\frac{15}{16}\div\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$$



$$\frac{16}{25}\times\frac{5}{14}\div\frac{4}{21}=\frac{6}{5}$$

铜鹤腿

铜龟嘴



A+/S

探究

开门的机关在哪里呢？快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

A+/S



$$\frac{1}{5}+\frac{2}{3}-\frac{1}{2}$$

30

$$=\frac{6}{30}+\frac{20}{30}-\frac{15}{30}$$

$$=\frac{11}{30}$$



$$\frac{4}{5}\times\frac{15}{16}\div\frac{3}{2}$$

$$=\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{15}^{3}}{\cancel{16}_{4}}\times\frac{2}{3}$$

$$=\frac{\cancel{3}\times\cancel{2}^{1}}{\cancel{4}_{2}\times\cancel{3}}$$

$$=\frac{1}{2}$$

探究

开门的机关在哪里呢？快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

A+/S



$$\frac{7}{8}-1\frac{1}{2}\div 2\frac{2}{3}$$

$$=\frac{7}{8}-\frac{3}{2}\div\frac{8}{3}$$

$$=\frac{7}{8}-\frac{3}{2}\times\frac{3}{8}$$

$$=\frac{7}{8}-\frac{9}{16}$$

$$=\frac{14}{16}-\frac{9}{16}$$

$$=\frac{5}{16}$$

16



$$\frac{2}{5}+\frac{7}{18}\times\frac{8}{21}-\frac{3}{8}\div\frac{15}{16}$$

$$=\frac{2}{5}+\frac{4}{27}-\frac{3}{8}\times\frac{16}{15}$$

$$=\frac{2}{5}+\frac{4}{27}-\frac{2}{5}$$

$$=\frac{4}{27}$$



活动 02

“坐”拥天下



承前启后

四则运算

$$\frac{3}{10} \div 1\frac{2}{5} \times \left(\frac{1}{3}+\frac{1}{7}\right)$$

21

$$= \frac{3}{10} \div \frac{7}{5} \times \left(\frac{7}{21}+\frac{3}{21}\right)$$

$$= \frac{3}{10} \times \frac{5}{7} \times \frac{10}{21}$$

$$= \frac{5}{49}$$

四则混合运算：

先乘除，后加减，有括号先算括号

探究

A+/A 15

快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

$$\frac{64}{9} \div 3\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{7}\right) \times 3$$

28

$$= \frac{64}{9} \div \frac{11}{3} \times \left(\frac{7}{28}+\frac{4}{28}\right) \times 3$$

$$= \frac{64}{9} \times \frac{3}{11} \times \frac{11}{28} \times 3$$

$$= \frac{16 \times 3}{3 \times 7}$$

$$= \frac{16}{7}$$

线索卡 2

①

赵孟頫（fǔ）人骑图

清 弘历（乾隆）

神骏固难识，识矣贵善御。松雪闲作图，正警予怀处。

②

三高祠

清 弘历（乾隆）

碑记今观范成大，画图昔咏李公麟。三吴共仰三高节，避世常为住世人。

③

入千山

清 玄烨（康熙）

晓入千山路，烟光织翠萝。崎嶔缘石磴，宛转历岩阿。

④

山中晓色

清 玄烨（康熙）

星汉参差晓色开，高峰初日射莓苔。閒（xián）来驻跸山村静，坐爱明霞入酒杯。

探究

快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

$$\left(\frac{4}{3}+\frac{3}{4}-\frac{5}{8}\right)\div\left(2\frac{1}{7}\div\frac{3}{7}\right)$$

$=(\frac{32}{24}+\frac{18}{24}-\frac{15}{24})\div(\frac{15}{7}\div\frac{3}{7})$

$=\frac{35}{24}\div\frac{15}{7}\times\frac{3}{7}$

$=\frac{35}{24}\times\frac{7}{15}\times\frac{3}{7}$

$=\frac{35}{24\times5}$

$=\frac{7}{24}$

A+

线索卡 2

①

赵孟頫（fǔ）人骑图

清 弘历（乾隆）

神骏固难识，识矣贵善御。松雪闲作图，正警予怀处。

②

三高祠

清 弘历（乾隆）

碑记今观范成大，画图昔咏李公麟。三吴共仰三高节，避世常为住世人。

③

入千山

清 玄烨（康熙）

晓入千山路，烟光织翠萝。崎岖缘石磴，宛转历岩阿。

④

山中晓色

清 玄烨（康熙）

星汉参差晓色开，高峰初日射莓苔。閒（xián）来驻跸山村静，坐爱明霞入酒杯。

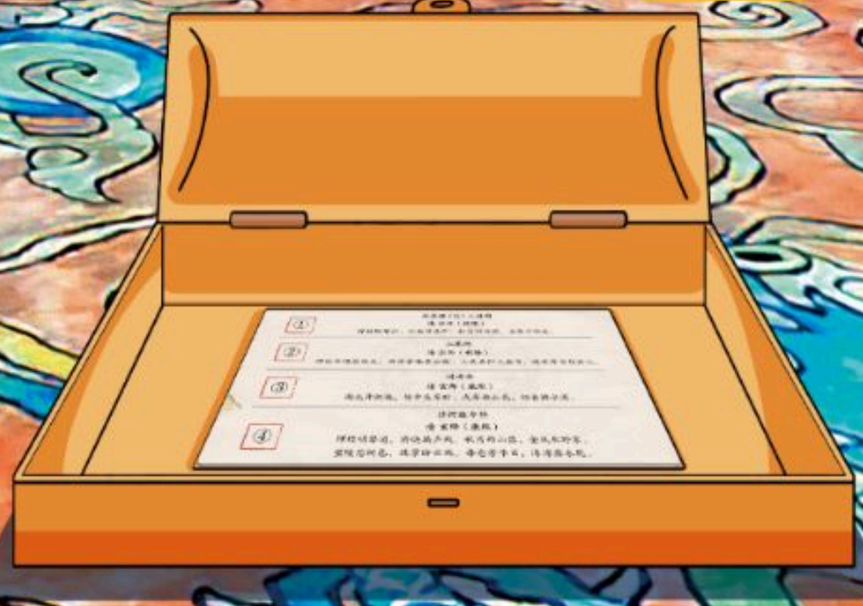
根据线索卡，你们成功找到了大门机关所在的位置。将刚才找到的开关都按下后，太和殿的大门打开了。

太和殿中最引人注目的就是雕龙髹(xiū)金大椅。

线索卡1

$$\frac{64}{9}\div 3\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{7}\right)\times 3=\frac{①}{②}$$

$$\left[2\frac{1}{3}+\left(3-\frac{4}{15}\right)\times 1\frac{2}{3}\right]\div\frac{31}{3}=\frac{③}{④}$$



探究

快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

$$\frac{64}{9} \div 3\frac{2}{3} \times \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{7}\right) \times 3$$

$$= \frac{64}{9} \div \frac{11}{3} \times \left(\frac{7}{28}+\frac{4}{28}\right) \times 3$$

$$= \frac{64}{9} \times \frac{3}{11} \times \frac{11}{28} \times 3$$

$$= \frac{16 \times 3}{3 \times 7}$$

$$= \frac{16}{7}$$

S

28

线索卡 2

①

赵孟頫（fǔ）人骑图

清 弘历（乾隆）

神骏固难识，识矣贵善御。松雪闲作图，正警予怀处。

②

三高祠

清 弘历（乾隆）

碑记今观范成大，画图昔咏李公麟。三吴共仰三高节，避世常为住世人。

③

过沂水

清 玄烨（康熙）

湖光开潋滟，临幸及芳时。浅翠堆山色，轻香拂水湄。

④

沙河途中作

清 玄烨（康熙）

煇煌明辇道，将晓漏声残。秋月西山落，金风北野寒。

望陵悲树色，就景盼云端。每念芳华日，溥溥露未乾。

探究

快来和皮蛋组合一起破解线索卡上的暗号吧！

$$\left[2\frac{1}{3}+\left(3-\frac{4}{15}\right)\times 1\frac{2}{3}\right]\div\frac{31}{3}$$

$=\left[\frac{7}{3}+\left(3-\frac{4}{15}\right)\times\frac{5}{3}\right]\times\frac{3}{31}$

$=\left(\frac{7}{3}+\frac{41}{15}\times\frac{5}{3}\right)\times\frac{3}{31}$

$=\left(\frac{7}{3}+\frac{41}{9}\right)\times\frac{3}{31}$

$=\left(\frac{21}{9}+\frac{41}{9}\right)\times\frac{3}{31}$

$=\frac{62}{9}\times\frac{3}{31}$

$=\frac{2}{3}$

线索卡 2

①

赵孟頫（fǔ）人骑图

清 弘历（乾隆）

神骏固难识，识矣贵善御。松雪闲作图，正警予怀处。

②

三高祠

清 弘历（乾隆）

碑记今观范成大，画图昔咏李公麟。三吴共仰三高节，避世常为住世人。

③

过沂水

清 玄烨（康熙）

湖光开潋滟，临幸及芳时。浅翠堆山色，轻香拂水湄。

④

沙河途中作

清 玄烨（康熙）

煇灯明辇道，将晓漏声残。秋月西山落，金风北野寒。
望陵悲树色，就景盼云端。每念芳华日，溥溥露未乾。

我的收获

分数运算法则

1、分数加减：

同分母分数加减： $\frac{b}{a} \pm \frac{c}{a} = \frac{b \pm c}{a}$

异分母分数加减： 通分成同分母分数（最小公倍数）

带分数加减： 整数±整数，分数±分数

2、分数乘除：

乘： $\frac{b}{a} \times c = \frac{b \times c}{a}$；$\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$

除： 除以一个数等于乘这个数的倒数

带分数乘除： 带化假，除变乘，先约分，再相乘

3、四则混合运算

（1）**同级：** 从左往右；

混合： 先乘除后加减

（2）**有括号：** 先算括号

先小括号，再算中括号，再算大括号

活动 03

机不可失





承前启后　分数与小数的互化

$0.1=\frac{(\ 1\ )}{(\ 10\ )}$　　$0.01=\frac{(\ 1\ )}{(\ 100\ )}$　　$0.001=\frac{(\ 1\ )}{(\ 1000\ )}$

$0.8=\frac{(\ 4\ )}{(\ 5\ )}$　　$0.12=\frac{(\ 3\ )}{(\ 25\ )}$　　$0.999=\frac{(\ 999\ )}{(\ 1000\ )}$

$1.3=(\ 1\ )\frac{(\ 3\ )}{(\ 10\ )}$或$\frac{(\ 13\ )}{(\ 10\ )}$　　$4.17=(\ 4\ )\frac{(\ 17\ )}{(\ 100\ )}$或$\frac{(\ 417\ )}{(\ 100\ )}$

小数化分数：

先将小数部分转化成分母为整十整百整千的分数，再约分。

若整数部分不为0，可将其转化为带分数。

承前启后

小数化分数：

先将小数部分转化成分母为整十整百整千的分数，再约分。

若整数部分不为0，可将其转化为带分数。

小数化分数：0.7=__A__

A、$\frac{7}{10}$　B、$\frac{7}{100}$　C、$\frac{7}{1000}$

小数化分数：0.43=__B__

A、$\frac{43}{10}$　B、$\frac{43}{100}$　C、$\frac{43}{1000}$

小数化分数：1.25=__B__

A、$1\frac{1}{2}$　B、$1\frac{1}{4}$　C、$1\frac{1}{8}$

小数化分数：2.3=__B__

A、$\frac{3}{10}$　B、$2\frac{3}{10}$　C、$2\frac{3}{5}$

承前启后

分数与小数的互化　　$\frac{A}{B}$=__A__÷__B__

$\frac{1}{4}$=__1__÷__4__=__0.25__（填小数）

$3\frac{2}{5}$= $3+\frac{2}{5}$ = 3 + 0.4 = 3.4

$\frac{11}{25}$= $\frac{44}{100}$ = 0.44

分数化小数：

1、做除法：分子÷分母

2、先通分成分母是10、100、1000...的分数，再化成小数

承前启后

分数化小数：

1、做除法：分子÷分母

2、先通分成分母是10、100、1000...的分数，再化成小数

分数化小数：$\frac{3}{10}$=__B__

A、0.2　　B、0.3　　C、0.6

分数化小数：$\frac{37}{100}$=__B__

A、3.7　　B、0.37　　C、0.037

分数化小数：$1\frac{4}{25}$=__C__

A、1.04　　B、1.08　　C、1.16

分数化小数：$\frac{9}{2}$=__A__

A、4.5　　B、3.5　　C、0.45



承前启后

常见分小互化

$\frac{1}{2}=0.5;$

$\frac{1}{4}=0.25;\quad \frac{3}{4}=0.75;$

$\frac{1}{8}=0.125;\quad \frac{3}{8}=0.375;\quad \frac{5}{8}=0.625;\quad \frac{7}{8}=0.875;$

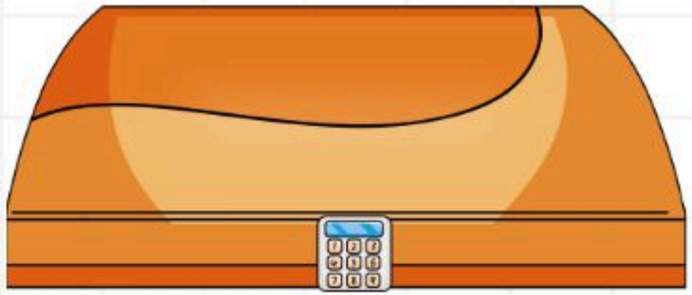
$\frac{1}{5}=0.2;\quad \frac{2}{5}=0.4;\quad \frac{3}{5}=0.6;\quad \frac{4}{5}=0.8;$

八系家族：

八一跟着一二五，
八三就是三七五，
八五对应六二五，
八七后面八七五。

探究

快来帮皮蛋组合一起思考，匣子的密码应该是多少呢？



线索提示

$\frac{1}{4} = 0.25$

$3\frac{1}{2} = 3.5$

$5\frac{3}{4} = 5+\frac{3}{4} = 5+0.75 = 5.75$

$1\frac{7}{20} = 1+\frac{7}{20} = 1+\frac{35}{100} = 1.35$

$\frac{47}{10} = 47\div 10 = 4.7$

线索提示

$3.125 = 3\frac{1}{8}$

$0.52 = \frac{13}{25}$

$1.625 = 1+0.625 = 1\frac{5}{8}$

$3.6 = 3+0.6 = 3\frac{3}{5}$

$0.28 = \frac{28}{100} = \frac{7}{25}$

我的收获

分小混合

1、分数化小数：

（1）做除法：分子÷分母

（2）先通分成分母是10、100、1000...的分数，再化成小数

2、小数化分数：

先将小数部分转化成分母为整十整百整千的分数，再约分。

若整数部分不为0，可将其转化为带分数。

活动 04

中正仁和





承前启后

分小混合计算

$$2.5 \times \frac{2}{5}$$

$= 2.5 \times 0.4$

$= 1$

$$\frac{9}{14} \div 0.4$$

$= \frac{9}{14} \div \frac{2}{5}$

$= \frac{9}{14} \times \frac{5}{2}$

$= \frac{45}{28}$

分小混合：

通常情况下，加减法一般变成小数；乘除法一般变成分数。

探究

A/A+/S

A：2道题

请你帮助皮皮思考一下，打开门锁的密码应该是多少呢？

$$\frac{10}{17}\times 6.2+\frac{3}{5}\div 5.1$$

$$=\frac{10}{17}\times\frac{62}{10}+\frac{3}{5}\div\frac{51}{10}$$

$$=\frac{62}{17}+\frac{3}{5}\times\frac{10}{51}$$

$$=\frac{62}{17}+\frac{2}{17}$$

$$=4$$

$$\left(0.5+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\times 0.2\div\frac{1}{6}$$

$$=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)\times\frac{1}{5}\times 6$$

$$=\left(\frac{6}{12}+\frac{4}{12}-\frac{3}{12}\right)\times\frac{6}{5}$$

$$=\frac{7}{12}\times\frac{6}{5}$$

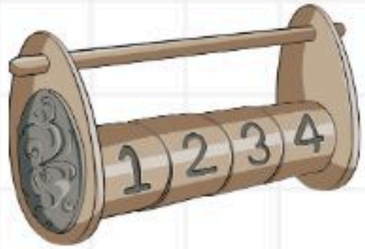
$$=\frac{7}{10}$$

探究

A+/S

A+：3道题

请你帮助皮皮思考一下，打开门锁的密码应该是多少呢？



$$\left(\frac{1}{3}+2.5\right)\div\left(2+3\frac{2}{3}\right)$$

$=(\frac{1}{3}+\frac{5}{2})\div(2+\frac{11}{3})$

$=(\frac{2}{6}+\frac{15}{6})\div\frac{17}{3}$

$=\frac{17}{6}\times\frac{3}{17}$

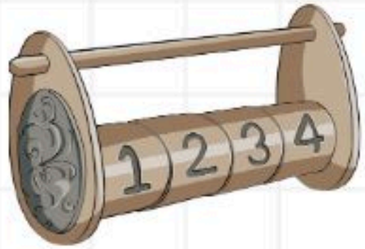
$=\frac{1}{2}$

探究

S：4道题

请你帮助皮皮思考一下，打开门锁的密码应该是多少呢？

$$\left[(3-1.5)\times\frac{9}{4}\right]\div\left[4\div\left(4+\frac{4}{3}\right)\right]$$



$=\left(\frac{3}{2}\times\frac{9}{4}\right)\div\left(4\div\frac{16}{3}\right)$

$=\frac{3}{2}\times\frac{9}{4}\div4\times\frac{16}{3}$

$=\frac{3}{2}\times\frac{9}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{16}{3}$

$=\frac{9}{2}$

我的收获

分小混合

1、分数化小数：

（1）做除法：分子÷分母

（2）先通分成分母是10、100、1000...的分数，再化成小数

2、小数化分数：

先将小数部分转化成分母为整十整百整千的分数，再约分。

若整数部分不为0，可将其转化为带分数。

3、分小混合计算：

通常情况下，加减法一般换成小数；乘除法一般换成分数。

A/A+无

活动 05

功德“园”满



承前启后

$$123 \times \left(\frac{1}{123} + \frac{1}{124}\right) \times 124$$

$= 123 \times 124 \times \left(\frac{1}{123} + \frac{1}{124}\right)$

$= 123 \times 124 \times \frac{1}{123} + 123 \times 124 \times \frac{1}{124}$

$= 124 + 123$

$= 247$

$$103 \times \frac{101}{102}$$

$= (102+1) \times \frac{101}{102}$

$= 102 \times \frac{101}{102} + 1 \times \frac{101}{102}$

$= 101 + \frac{101}{102}$

$= 101\frac{101}{102}$

探究 下一步要去御花园的哪里呢?



$4 \times \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right) \times 5$

$= 4\times5\times(\frac{1}{4}+\frac{1}{5})$

$= 4\times5\times\frac{1}{4} + 4\times5\times\frac{1}{5}$

$= 5 + 4$

$= 9$



$13 \times \left(\frac{2}{13}+\frac{1}{19}\right) \times 19$

$= 13\times19\times(\frac{2}{13}+\frac{1}{19})$

$= 13\times19\times\frac{2}{13} + 13\times19\times\frac{1}{19}$

$= 38 + 13$

$= 51$



探究 下一步要去御花园的哪里呢?



$$200 \times \frac{198}{199}$$

$$= (199+1) \times \frac{198}{199}$$

$$= 199 \times \frac{198}{199} + 1 \times \frac{198}{199}$$

$$= 198 + \frac{198}{199}$$

$$= 198\frac{198}{199}$$



$$\frac{137}{139} \times 138$$

$$= \frac{137}{139} \times (139-1)$$

$$= \frac{137}{139} \times 139 - \frac{137}{139} \times 1$$

$$= 137 - \frac{137}{139}$$

$$= 136\frac{2}{139}$$



学有所得

分数四则运算

01 分数加减

同分母分数加减： $\frac{b}{a} \pm \frac{c}{a} = \frac{b \pm c}{a}$

异分母分数加减： 通分成同分母分数（**最小公倍数**）

带分数加减： 整数±整数，分数±分数

02 分数乘除

乘： $\frac{b}{a} \times c = \frac{b \times c}{a}$；$\frac{b}{a} \times \frac{d}{c} = \frac{b \times d}{a \times c}$

除： 除以一个数等于乘这个数的倒数

带分数乘除： 带化假，除变乘，先约分，再相乘

03 四则混合运算:

（1）**同级：** 从左往右；

混合： 先乘除后加减

（2）**有括号：** 先算括号

先小括号，再算中括号，再算大括号

学有所得

分小混合运算

01 分数化小数

（1）做除法：分子÷分母

（2）先通分成分母是10、100、1000...的分数，再化成小数

02 小数化分数

先将小数部分转化成分母为整十整百整千的分数，再约分。

若整数部分不为0，可将其转化为带分数。

03 分小混合计算

通常情况下，加减法一般变成小数；乘除法一般变成分数。


大开眼界

承前启后

$$\frac{0.3+\frac{1}{3}}{1+\frac{4}{7}\times 1.4}$$

$$=\frac{\frac{3}{10}+\frac{1}{3}}{1+\frac{4}{7}\times\frac{7}{5}}$$

$$=\frac{\frac{9}{30}+\frac{10}{30}}{1+\frac{4}{5}}$$

$$=\frac{\frac{19}{30}}{\frac{9}{5}}$$

$$=\frac{19}{30}\div\frac{9}{5}$$

$$=\frac{19}{30}\times\frac{5}{9}=\frac{19}{54}$$

$$1+\frac{1}{2+\frac{1}{3+\frac{1}{4}}}$$

$$=1+\frac{1}{2+\frac{1}{\frac{13}{4}}}$$

$$=1+\frac{1}{2+\frac{4}{13}}$$

$$=1+\frac{1}{\frac{30}{13}}$$

$$=1+\frac{13}{30}$$

$$=1\frac{13}{30}$$

大开眼界1

计算：

$$2012 \times \frac{3\frac{3}{4} \times 1.3 + 3 \div 2\frac{2}{3}}{(1+3+5+7+9) \times 20 + 3}$$

$$= 2012 \times \frac{\frac{15}{4} \times \frac{13}{10} + 3 \div \frac{8}{3}}{25 \times 20 + 3}$$

$$= 2012 \times \frac{\frac{39}{8} + 3 \times \frac{3}{8}}{503}$$

$$= \cancel{2012}^{4} \times \frac{6}{\cancel{503}_{1}}$$

$$= 24$$

大开眼界2

将下面的繁分数化简为最简分数。

$$1-\cfrac{9}{2+\cfrac{8}{3-\cfrac{7}{4-\cfrac{6}{5}}}}=\frac{1}{2}$$

$$=1-\cfrac{9}{2+\cfrac{8}{3-\cfrac{7}{\frac{14}{5}}}}$$

$$=1-\cfrac{9}{2+\cfrac{8}{3-\frac{5}{2}}}$$

可于草稿本计算得出答案

$$=1-\cfrac{9}{2+\cfrac{8}{\frac{1}{2}}}$$

$$=1-\cfrac{9}{2+16}$$

$$=1-\frac{1}{2}$$

$$=\frac{1}{2}$$


真题
演练

真题演练

校内：【2024湖南小升初】

A：1、2、3

A+：2、3、4

S：3、4、5

脱式计算.

$54.2-\frac{2}{9}+4.8-\frac{16}{9}$；

$=(54.2+4.8)-(\frac{2}{9}+\frac{16}{9})$

$=59-2$

$=57$

真题演练

校内：【2023-2024广州期中】

计算下面各题.

(1) $\left(\frac{3}{4}-\frac{5}{8}\right)\div\frac{2}{5}$.

(2) $\left(\frac{5}{8}-\frac{1}{2}\right)\div\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$.

(1) 原式 $=\left(\frac{6}{8}-\frac{5}{8}\right)\times\frac{5}{2}$

$=\frac{1}{8}\times\frac{5}{2}$

$=\frac{5}{16}$

(2) 原式 $=\left(\frac{5}{8}-\frac{4}{8}\right)\div\left(\frac{4}{12}+\frac{3}{12}\right)$

$=\frac{1}{8}\div\frac{7}{12}$

$=\frac{1}{8_2}\times\frac{12^3}{7}$

$=\frac{3}{14}$

真题演练

校内：【2024陕西西安单元测试】

$$3\frac{2}{5}\times\left(3\frac{1}{4}-\frac{1}{7}\right)\times\frac{5}{17}\div1\frac{1}{28}$$

$$=\frac{17}{5}\times\left(\frac{13}{4}-\frac{1}{7}\right)\times\frac{5}{17}\div\frac{29}{28}$$

$$=\frac{17}{5}\times\left(\frac{91}{28}-\frac{4}{28}\right)\times\frac{5}{17}\times\frac{28}{29}$$

$$=\frac{87}{28}\times\frac{28}{29}$$

$$=3$$

真题演练

校内：【2023-2024山东期末】

$$\frac{9}{5}\div\left[\left(\frac{2}{5}-\frac{2}{20}\right)\times 0.75\right];$$

$$=\frac{9}{5}\div\left[\left(\frac{8}{20}-\frac{2}{20}\right)\times\frac{3}{4}\right]$$

$$=\frac{9}{5}\div\frac{3}{10}\div\frac{3}{4}$$

$$=\frac{\cancel{9}^{1}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}$$

$$=8$$

真题演练

竞赛：【2025北京ZP】

若计算$5.258+8-5\frac{3}{4}-2+2.742-4\frac{1}{2}$的最终结果为$\frac{n}{m}$（$m,n$互质的正整数），则$m$与$n$的乘积为 60 .

原式 $=(5.258+8-5-2+2.742-4)-(\frac{3}{4}+\frac{1}{2})$

$=5-(\frac{3}{4}+\frac{2}{4})$

$=5-\frac{5}{4}$

$=\frac{15}{4}$

$m\times n=4\times 15=60$